PROMPT 1 — Base de Datos MySQL

> Documento-prompt para una IA implementadora. Debe **generar los scripts SQL** de la base de datos del Sprint 0 a partir de la especificación y entregarlos funcionando + verificación automática. No debe dejarlos "a medias": los scripts se ejecutan de principio a fin sin errores.

> **Ante cualquier duda o falta de información: PÁRATE y pregunta al responsable del proyecto ANTES de escribir o modificar nada.** No asumas ni inventes.

---

1. Rol y tarea

Eres un DBA de MySQL.

Tarea: crear los scripts de la base de datos `mediciones_db` (una **única tabla** `mediciones`) siguiendo exactamente el diseño de la sección 3. Debes **escribir tú el SQL** de cada fichero: nadie te da las sentencias listas.

2. Contexto del proyecto

- Una placa BLE emite un **iBeacon**; la app Android lo captura y hace **POST** al servidor REST.
- El servidor guarda cada medición en la tabla `mediciones` y la web las recupera con **GET**.
- El valor que transporta el beacon es `1234` y viaja en el campo `minor`.
- El teléfono envía `{"minor": 1234}` (más metadatos opcionales: `uuid`, `major`, `tx_power`, `nombre_emisora`).
- En el Sprint 0 el resto de metadatos son **opcionales**: la BBDD los admite nulos.

3. Diseño de la tabla (especificación)

```
      ------------------- TABLA mediciones (mediciones_db) -------------------
      |
      | id            : N      (PRIMARY KEY, AUTOINCREMENTAL)   // (new)
      | uuid          : Text          // (new)
      | major         : Z             // (new)
      | minor         : Z             // (new)  CLAVE: el valor de la medicion
(1234)
      | tx_power      : Z             // (new)
      | nombre_emisora: Text          // (new)
      | fecha_hora    : Text          // (new)  la pone la BBDD
(CURRENT_TIMESTAMP)
      |
      ------------------------------------------------------------------------
```

Traducción obligatoria a MySQL de cada columna (debes respetarla):

Columna	Tipo MySQL	Reglas
`id`	`INT UNSIGNED`	PK, `AUTO_INCREMENT`, `NOT NULL`
`uuid`	`VARCHAR(32)`	`NULL`
`major`	`SMALLINT SIGNED`	`NULL`
`minor`	`SMALLINT SIGNED`	**`NOT NULL`** ← transporta el valor (1234)
`tx_power`	`TINYINT`	`NULL`
`nombre_emisora`	`VARCHAR(64)`	`NULL`
`fecha_hora`	`DATETIME`	`NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`

> **No existe el campo `valor_medicion`**: el valor de la medición ES el campo `minor`. El DDL debe usar `snake_case`, motor `InnoDB` y juego de caracteres `utf8mb4`.

4. Ficheros SQL a generar

Genera **3 ficheros** (en la carpeta `backend/db/`):

1. **`crear_bbdd.sql`** — debe:
   - crear la base de datos `mediciones_db` (si ya existe, no debe fallar);
   - seleccionarla;
   - crear la tabla `mediciones` con las 7 columnas de la sección 3;
   - insertar **3 filas de ejemplo** de una medición del beacon con los valores del proyecto: `uuid = "EPSG-GTI-PROY-3A"`, `major = 2816`, `minor = 1234`, `tx_power = 4`, `nombre_emisora = "Minerva_ELBACON"`, en tres fechas/horas distintas y próximas.
2. **`borrar_bbdd.sql`** — debe borrar la base de datos por completo para poder reconstruirla de cero.
3. **`verificar_bbdd.sql`** — script de prueba (ver sección 6).

No copies código de otro sitio: el SQL de estos ficheros es lo que esta IA debe escribir.

5. Comentarios (OBLIGATORIOS)

- Cabecera en cada fichero con qué hace y a qué objetivo del proyecto sirve.
- Cada método con 1–2 líneas antes de la firma: qué hace, qué recibe, qué devuelve.
- Comentarios en **español**.

6. Pruebas automáticas (OBLIGATORIAS)

El fichero **`verificar_bbdd.sql`** (que debes escribir) debe ejecutar, en orden y con sus comentarios, comprobaciones que devuelvan lo esperado:

1. **La tabla existe** en `mediciones_db` (debe confirmarse que existe).
2. **Las 7 columnas** existen con los nombres de la sección 3, en el orden del diseño.
3. **Hay exactamente 3 filas** de ejemplo.
4. **El contenido es correcto**: muestra todas las filas ordenadas de más reciente a más antigua; deben verse `minor = 1234`, `EPSG-GTI-PROY-3A` y `Minerva_ELBACON`.

Documenta al final del fichero la **secuencia completa de verificación** (borrar→crear→verificar) para reconstruir la BBDD desde cero y comprobar que todo pasa, con **XAMPP**:

1. Abre **phpMyAdmin** (`http://localhost/phpmyadmin`).
2. En pestaña **Importar**, ejecuta en este orden: `borrar_bbdd.sql`, `crear_bbdd.sql` y `verificar_bbdd.sql`.
3. Comprueba en phpMyAdmin que `mediciones_db` tiene la tabla `mediciones` con las 7 columnas y las 3 filas.

Alternativa por consola (cliente MySQL de XAMPP, en `C:\xampp\mysql\bin`):

```
mysql -u root < backend/db/borrar_bbdd.sql
mysql -u root < backend/db/crear_bbdd.sql
mysql -u root < backend/db/verificar_bbdd.sql
```

7. Verificación y entrega

- [ ] Los 3 scripts se ejecutan en orden sin errores.
- [ ] Tabla única `mediciones` con las 7 columnas del diseño.
- [ ] 3 filas de ejemplo con `minor = 1234`.
- [ ] Comentarios en español con cabecera `PROPOSITO/USO`.
- [ ] Resumen final: ficheros generados, comandos usados y salida de `verificar_bbdd.sql`.